

OVER DE GEVOLGEN

We werken samen met de veredelingssector om innovatieve oplossingen te vinden voor het verbeteren van gewassen. Door deze samenwerkingsverbanden moeten we onze bevindingen vaak als intellectueel eigendom beschermen.

Deze bescherming is nodig omdat reguliere wetenschappelijke publicaties de bevindingen en oplossingen minder aantrekkelijk maken voor het bedrijfsleven. Het is belangrijk om samen te werken met bedrijven om ervoor te zorgen dat onze kennis uiteindelijk ten goede komt aan de telers.



Veldproef met sla in het publiek-private samenwerkingsverband LettuceKnow.

OVER EERDERE ERVARINGEN

Wij maken deel uit van het CropXR-consortium, dat beschikt over een communicatiebureau. Zij leveren uitstekend werk en wij leveren hen soms materiaal aan. Ik vind lesgeven ook een geweldige manier om wetenschap over te brengen.

Wat wetenschapscommunicatie betreft, denk ik dat we het best goed doen. Er zijn tal van activiteiten waarbij wetenschap met een breed publiek wordt gedeeld: open dagen op universiteiten, tentoonstellingen (zoals deze), video's met onderzoeksinzichten en publieke evenementen.

OVER DE TOEKOMST

Ik denk dat we als wetenschappers een aantal dingen kunnen doen op het gebied van wetenschapscommunicatie:

Onderzoek creatieve manieren om een breder publiek te bereiken, zoals kunsttentoonstellingen met prachtige microscoopbeelden, met name voor meer gespecialiseerde of nicheonderzoeksgebieden.

Leg de nadruk op het vertellen van verhalen door wetenschappers als de hoofdrolspelers van een verhaal te presenteren, zodat de inhoud boeiender en herkenbaarder wordt.

Maak meer inhoudelijke boeken over planten voor zowel volwassenen als kinderen.



Aan de hand van de modelplant *Arabidopsis thaliana* onderzoeken we hoe planten hun groei reguleren tijdens en na een immuunreactie. Op de foto is te zien dat een plant met een geactiveerde immuunreactie een kleinere rozet heeft (foto: Nienke van der Wal).



Dr. Dmitry Lapin

Mijn laboratorium onderzoekt hoe planten zoals sla (*Lactuca sativa*) en onze modelplant, *Arabidopsis thaliana*, kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen ondanks infecties en ziekten.

Hoe werken onderzoek en bedrijfsleven samen?



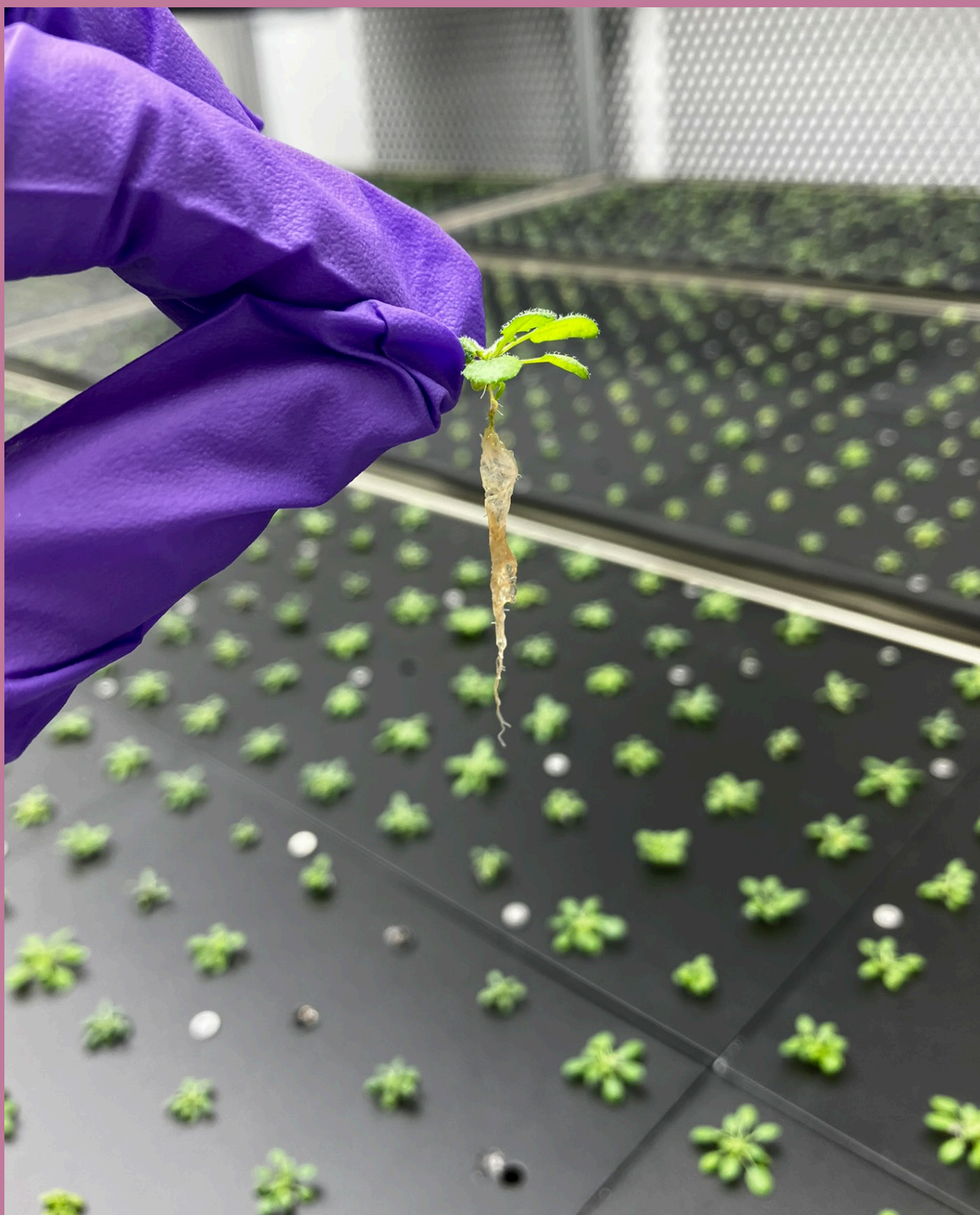
Gewassen zoals sla zijn vatbaar voor tal van ziekten. Onderzoek naar modelplanten zoals *Arabidopsis thaliana* kan ons helpen oplossingen te vinden om deze ziekten te bestrijden. We gebruiken kennis over de afweermechanismen van *Arabidopsis* om oplossingen te ontwikkelen die kunnen helpen bij het kweken van nieuwe rassen die minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. (Valse meeldauw bij *Arabidopsis* (boven) en bij sla die in het veld (links) of in ons laboratorium (rechts) is gekweekt.)

OVER DE UITDAGINGEN

Ik ben van mening dat het grote publiek niet elk detail van het onderzoek hoeft te begrijpen om er baat bij te hebben. Net als bij medische behandelingen kunnen mensen technologieën gebruiken zonder precies te weten hoe ze werken. Tegelijkertijd moeten we de zaken niet te veel simplificeren en ons best doen om de principes, voordelen en beperkingen uit te leggen. Door alles te simplistisch voor te stellen, lopen we het risico degenen te verliezen die oprecht geïnteresseerd zijn in een dieper inzicht in de plantkunde.



Om kennis over immuniteit en groei tussen verschillende soorten te kunnen vertalen, maken we gebruik van weefselkweek en genbewerking.



Met behulp van beeldvorming met hoge doorvoercapaciteit van planten kan op geautomatiseerde wijze een grote hoeveelheid informatie worden verzameld over de groei en de fysiologische toestand van planten. Ons laboratorium werkt samen met het NPEC (Netherlands Plant Ecophenotyping Center) om aan de hand van dit soort gegevens meer inzicht te krijgen in de principes van het plantenleven en de interactie daarvan met de omgeving.

Wat denk jij?

